

Tema 4.2

Servicios de red IP:

- direccionamiento y subredes.
- CIDR

Departamento de Informática – FaCENA

Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

4.1	Introducción, modelo de servicio. Routers
4.2	Servicios de red IP: IPv4: direccionamiento y subredes, CIDR
4.3	Protocolos de Internet, protocolo ICMP. Algoritmos de ruteo intra-AS: vector distancia y estado de enlace, RIP y OSPF.
4.4	Algoritmos de ruteo inter-AS: BGP.

Introducción – Direccionamiento IP

Porque necesitamos direccionamiento IP ?



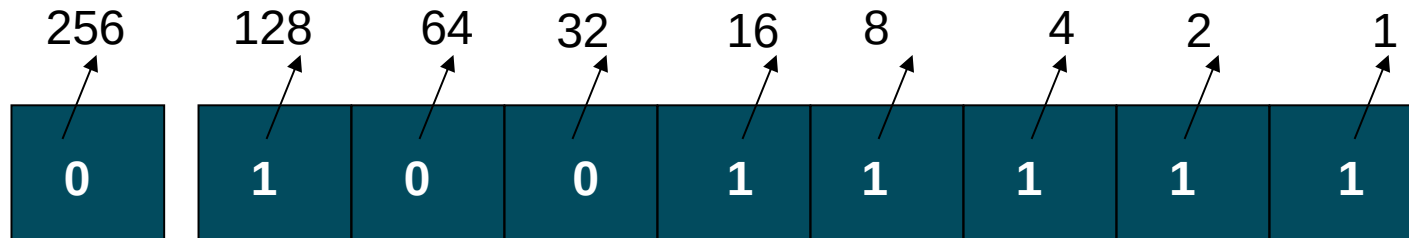
Direccionamiento IPv4

- ▶ Con un bit cuantos valores tenemos y cuales?
- ▶ Con dos bits cuantos valores tenemos y cuales?
- ▶ Etc.

			
0	0	0	0
0	0	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

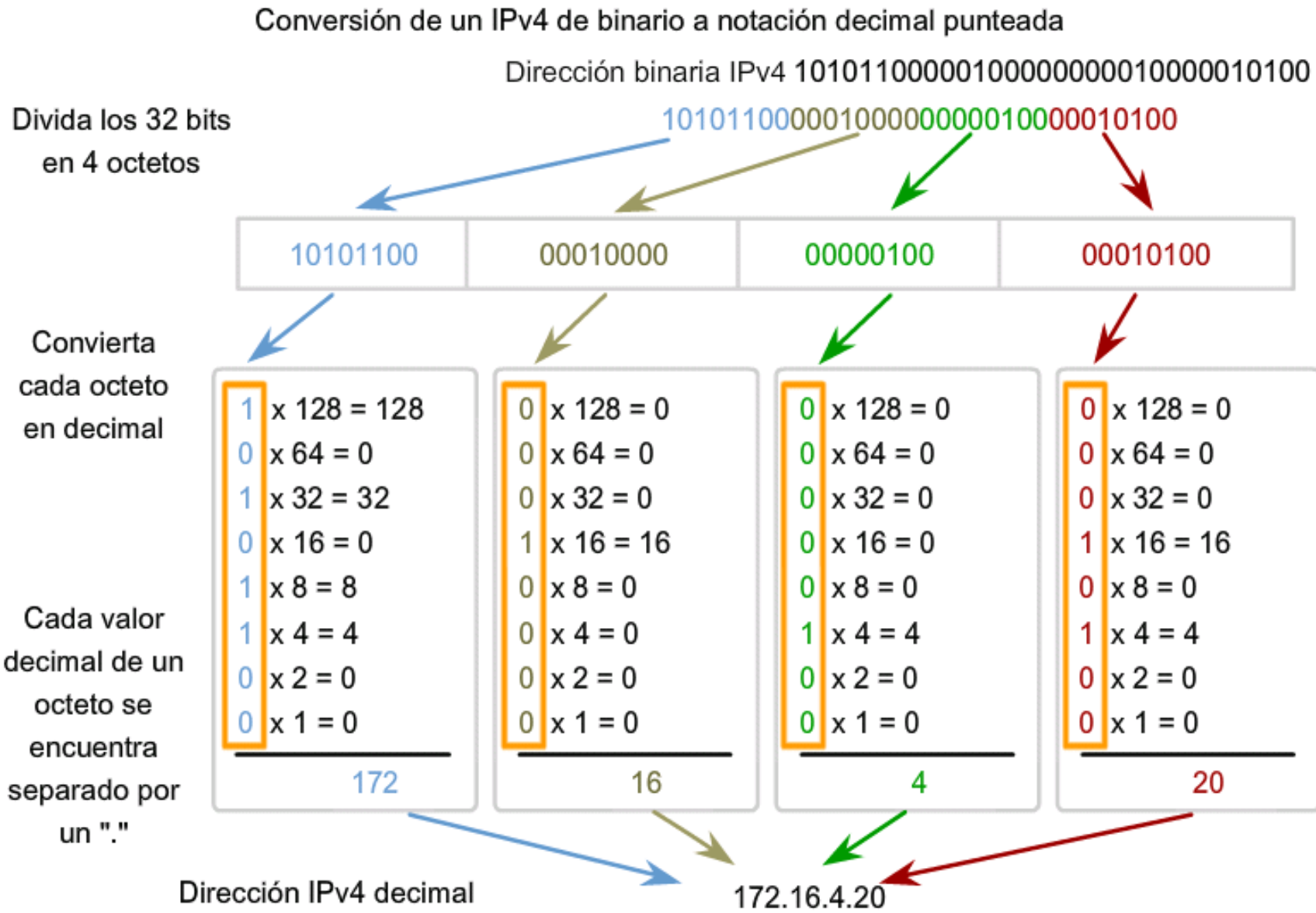
Direccionamiento IPv4

- Convertir 159 de decimal a binario



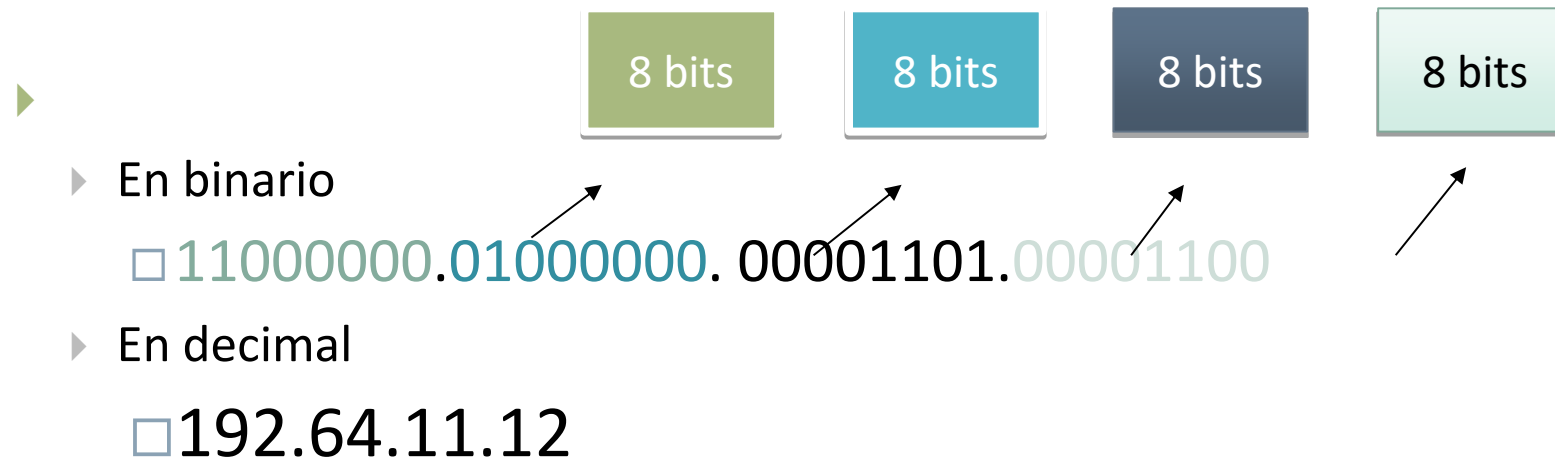
$$\begin{array}{r} 159 - \\ 128 \\ \hline 31 - \\ 16 \\ \hline 15 - \\ 8 \\ \hline 7 - \\ 7 \end{array}$$

Direccionamiento IPv4 - Máscara



Direccionamiento IPv4

- ▶ 4 numeros de 8 bits separados por puntos.



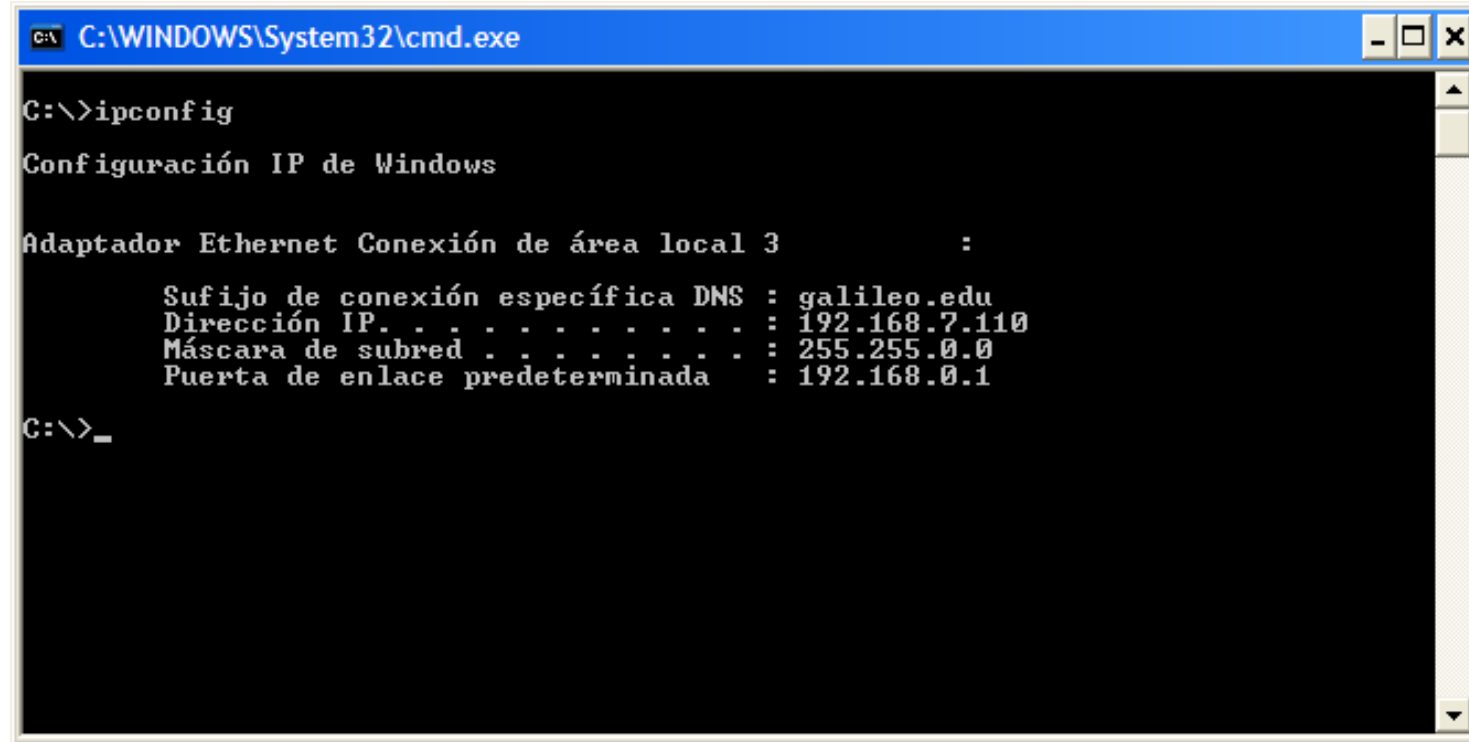
Direccionamiento IPv4 - Clases

Clase de direcciones	1er rango del octeto (decimal)	1eros bits del octeto (los bits verdes no cambian)	Partes de las direcciones de red(N) y de host(H)	Máscara de subred predeterminada (decimal y binaria)	Número de posibles redes y hosts por red
A	1-127**	00000000- 01111111 	N.H.H.H	255.0.0.0	128 redes (2^7) 16,777,214 hosts por red ($2^{24}-2$)
B	128-191	10000000- 10111111 	N.N.H.H 	255.255.0.0	16,384 redes (2^{14}) 65,534 hosts por red ($2^{16}-2$)
C	192-223	11000000- 11011111 	N.N.N.H	255.255.255.0	2,097,150 redes (2^{21}) 254 hosts por red (2^8-2)
D	224-239	11100000- 11101111	ND (multicast)		
E	240-255	11110000- 11111111	ND (experimental)		

Direccionamiento IPv4 - Máscara

- ▶ Para que sirve?
- ▶ Cuando se usa?

- ▶ Bits de RED (1)
- ▶ Bits de SUBRED (1)
- ▶ Bits de HOST (0)
- ▶ Ejemplo
 - **Clase A**
255.0.0.0
 - **Clase B**
255.255.0.0
 - **Clase C**
 - ▶ 255.255.255.0



```
C:\> C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador Ethernet Conexión de área local 3      :
    Sufijo de conexión específica DNS : galileo.edu
    Dirección IP. . . . . : 192.168.7.110
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
    Puerta de enlace predeterminada  : 192.168.0.1

C:\>_
```

Servicios IP: CIDR

- La estrategia de asignación de direcciones en Internet se conoce como **Enrutamiento entre dominios sin clase (CIDR, Classless Interdomain Routing)** [RFC 4632].
- La dirección IP de 32 bits se divide en dos partes y de nuevo se expresa en notación decimal con punto como $a.b.c.d/x$, donde x indica el número de bits de la primera parte de la dirección.
- Los x bits más significativos de una dirección en el formato $a.b.c.d/x$ constituyen la parte de red.
- Si una organización tiene asignado un bloque de direcciones contiguas, las direcciones IP de los dispositivos que se encuentran dentro de la organización compartirán el mismo prefijo.
- Los $32-x$ bits restantes de una dirección pueden emplearse para diferenciar los dispositivos internos de la organización, teniendo todos ellos el mismo prefijo de red.
- Estos son los bits que habrá que considerar para reenviar paquetes en los routers internos de la organización.
- Estos bits de menor peso pueden tener (o no) una estructura en subred adicional.

Direccionamiento IPv4 – Dirección de red

Si tenemos la IP 10.11.12.14/8 ¿Cual es la dirección de RED?

10.0.0.0

10.11.0.0 si fuera /16

Si tenemos la IP 172.173.174.175/16 ¿Cual es la dirección de RED?

172.173.0.0

Si tenemos la IP 192.193.194.195/24 ¿Cual es la dirección de RED

192.193.194.0



Bits de RED + Bits de SubRed + Bits de Host = 32 bits

Direccionamiento IPv4 - subnetting

- ▶ Subnetting es la **técnica de segmentar** las redes de forma lógica utilizando la dirección IP/máscara.
- ▶ En pocas palabras **es tomar bits prestados de la parte Host** para que sean usados por la red, y viceversa.
- ▶ Cuando precisamos ampliar la cantidad de direcciones para Host, restamos tantos bits de la parte de Red como sean necesarios.
- ▶ Cuando precisamos ajustar a un número menor de direcciones de Host, aumentamos el número de bits de Red, tantos como sea necesario.
- ▶ Dirección IP subnetteada
- ▶ Tres partes (32 bits)



Nosotros tenemos que crear esta parte

Direccionamiento IPv4 - subnetting

- ▶ Este ejemplo de un ISP que conecta a ocho organizaciones a Internet ilustra de forma conveniente cómo la asignación cuidadosa de direcciones CIDR facilita el enrutamiento.
- ▶ El ISP (al que llamaremos ISP A) anuncia al mundo exterior que se le debe enviar cualquier datagrama cuyos primeros 20 bits de dirección se correspondan con 200.23.16.0/20. El resto del mundo no necesita saber que dentro del bloque de direcciones 200.23.16.0/20 existen en realidad otras ocho organizaciones, cada una con sus propias subredes.
- ▶ Esta capacidad de emplear un mismo prefijo para anunciar múltiples redes suele denominarse agregación de direcciones (o agregación de rutas, o también resumen de rutas).

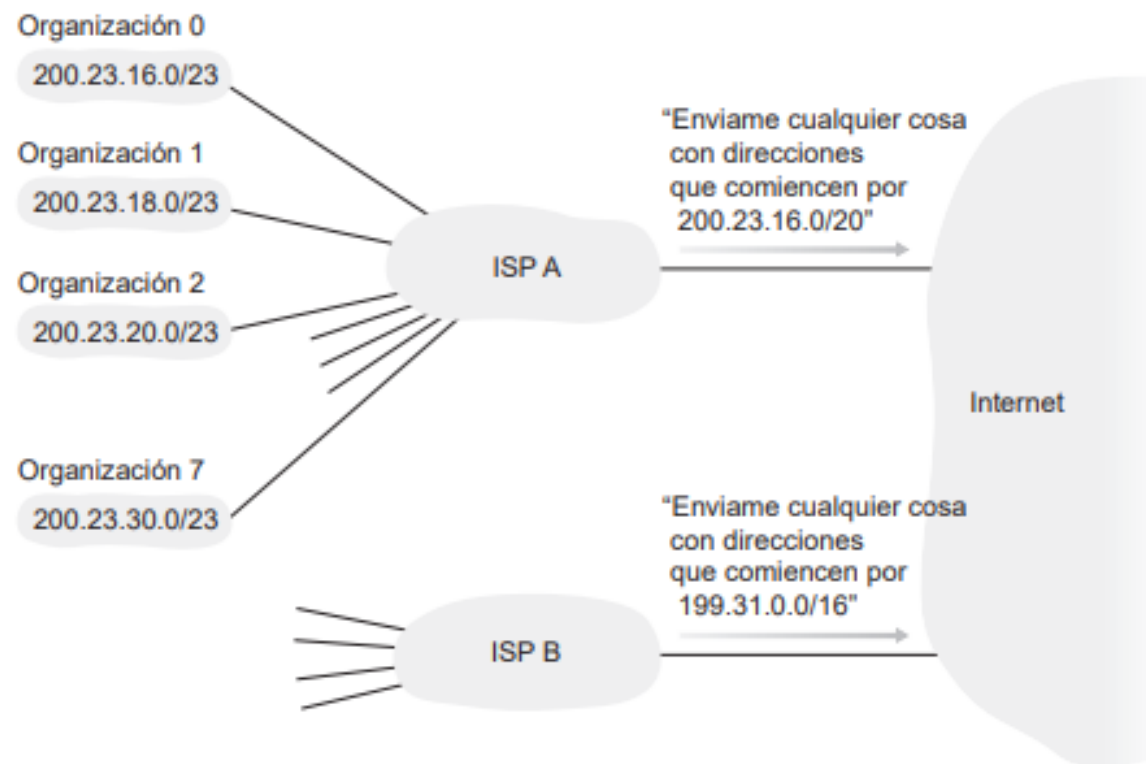


Figura 4.21 ♦ Agregación de rutas y direccionamiento jerárquicos.

Referencias, lecturas

- Stallings – Comunicaciones y Redes de computadoras –
 - ▶ Capítulo 18.1, 18.2, 18.3 – Página 587
- Kurose, Redes de Computadoras – Un enfoque descendente –
 - ▶ Capítulo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4